

Segunda Lista de C

Estruturas condicionais — raciocínio e soluções

Manus AI\ Guia de estudo com 14 exercícios

Sumário

1	1. Ideia central: tomar decisões	1
2	2. Estruturas usadas	1
	2.1 if	1
	2.2 if ... else	1
	2.3 else if	1
	2.4 switch, case, break e default	1
3	3. Raciocínio dos exercícios 1 a 7	2
	3.1 Exercício 1 — soma menor que C	2
	3.2 Exercício 2 — dados pessoais	2
	3.3 Exercício 3 — par ou ímpar	2
	3.4 Exercício 4 — soma ou multiplicação	2
	3.5 Exercício 5 — dobro ou triplo	2
	3.6 Exercício 6 — valores booleanos	2
	3.7 Exercício 7 — soma conforme paridade	2
4	4. Raciocínio dos exercícios 8 a 10	3
	4.1 Exercício 8 — ordem decrescente	3
	4.2 Exercício 9 — peso ideal	3
	4.3 Exercício 10 — IMC	3
5	5. Raciocínio dos exercícios 11 e 12	3
	5.1 Exercício 11 — preço conforme pagamento	3
	5.2 Exercício 12 — média e conceito	3
6	6. Raciocínio dos exercícios 13 e 14	3
	6.1 Exercício 13 — multa de trânsito	3
	6.2 Exercício 14 — cardápio	3
7	7. Tabela de comandos	4
8	8. Compilação	4
9	Referência rápida	4
10	Referências	5

1 1. Ideia central: tomar decisões

A primeira lista trabalhava principalmente com entrada, cálculo e saída. Esta segunda lista acrescenta decisões: o programa compara valores e escolhe um caminho. O raciocínio geral é:

```
ler os dados → testar uma condição → executar o bloco adequado → mostrar o resultado
```

Em C, uma condição produz verdadeiro ou falso. Os operadores relacionais são == (igual), != (diferente), < (menor), > (maior), <= (menor ou igual) e >= (maior ou igual). Os operadores lógicos são && (E), || (OU) e ! (NÃO).

2 2. Estruturas usadas

2.1 if

Executa um bloco somente quando a condição é verdadeira:

```
if (idade >= 18) {  
    printf("Maior de idade.\n");  
}
```

2.2 if ... else

Escolhe entre dois caminhos:

```
if (numero % 2 == 0)  
    printf("Par\n");  
else  
    printf("Impar\n");
```

2.3 else if

Permite testar várias faixas em sequência. O primeiro teste verdadeiro é executado:

```
if (imc < 18.5)  
    printf("Abaixo do peso\n");  
else if (imc <= 25.0)  
    printf("Peso normal\n");  
else  
    printf("Acima do peso\n");
```

2.4 switch, case, break e default

switch é adequado quando uma expressão deve ser comparada a valores específicos. Cada alternativa é um case; break impede a continuação no caso seguinte; e default trata valores não previstos.

```
switch (codigo) {  
    case 1: printf("Opcao 1\\n"); break;  
    case 2: printf("Opcao 2\\n"); break;  
    default: printf("Opcao invalida\\n");  
}
```

3 3. Raciocínio dos exercícios 1 a 7

3.1 Exercício 1 — soma menor que C

O programa lê A, B e C, calcula mentalmente $A + B$ e testa $A + B < C$. Se a comparação for verdadeira, informa que a soma é menor; caso contrário, informa que não é.

3.2 Exercício 2 — dados pessoais

O caso especial ocorre somente quando o sexo é feminino e o estado civil é casada. Por isso, a condição usa `&&: (sexo == 'F' || sexo == 'f') && estado_civil == "CASADA"`. Como textos não são comparados com `==` em C, o programa usa `strcmp` de `<string.h>` e verifica se o retorno é zero.

A leitura do sexo usa `scanf(" %c", &sexo)`. O espaço antes de `%c` faz o `scanf` ignorar o ENTER deixado por uma leitura anterior.

3.3 Exercício 3 — par ou ímpar

O operador `%` fornece o resto da divisão inteira. Se `numero % 2 == 0`, o resto é zero e o número é par; caso contrário, é ímpar.

3.4 Exercício 4 — soma ou multiplicação

Primeiro compara-se `A == B`. Se forem iguais, `C = A + B`; se forem diferentes, `C = A * B`. A variável C recebe um único resultado depois da decisão.

3.5 Exercício 5 — dobro ou triplo

O programa testa se o número é positivo ou não. Para número positivo, usa `numero * 2`; para número negativo, usa `numero * 3`. O código considera zero no primeiro caminho, pois zero não é negativo.

3.6 Exercício 6 — valores booleanos

Para simplificar a entrada, o programa representa falso por 0 e verdadeiro por 1. A condição `primeiro == 1 && segundo == 1` detecta dois verdadeiros; `primeiro == 0 && segundo == 0` detecta dois falsos; e o `else` cobre valores diferentes.

3.7 Exercício 7 — soma conforme paridade

Usa a mesma ideia do exercício 3: se o resto da divisão por dois é zero, soma 5; caso contrário, soma 8.

4 4. Raciocínio dos exercícios 8 a 10

4.1 Exercício 8 — ordem decrescente

O programa realiza comparações e trocas com uma variável temporária. Primeiro garante que a seja o maior; depois garante que b seja maior que c . Ao final, a ordem é $a \geq b \geq c$. O enunciado afirma que os três valores são diferentes, portanto não há empate a tratar.

4.2 Exercício 9 — peso ideal

O sexo determina qual fórmula será aplicada. Para homens: $(72.7 * altura) - 58$; para mulheres: $(62.1 * altura) - 44.7$. O uso de `else if` permite rejeitar um sexo diferente de M ou F.

4.3 Exercício 10 — IMC

A fórmula é $peso / (altura * altura)$. O programa classifica o resultado em quatro faixas. Para evitar sobreposição nas fronteiras, considera 18.5 como peso normal, 25.0 como acima do peso e 30.0 como acima do peso; valores maiores que 30.0 são obesos.

5 5. Raciocínio dos exercícios 11 e 12

5.1 Exercício 11 — preço conforme pagamento

O código de pagamento seleciona um multiplicador: 0.90 para desconto de 10%, 0.85 para desconto de 15%, 1.00 para duas parcelas sem juros e 1.10 para duas parcelas com acréscimo. Como são opções discretas, `switch` torna o programa claro.

5.2 Exercício 12 — média e conceito

A média de aproveitamento é calculada por $(nota1 + nota2*2 + nota3*3 + media_exercicios) / 7$. Depois, as faixas são testadas da maior para a menor: A, B, C, D e E. Conceitos A, B e C significam aprovado; D e E significam reprovado.

6 6. Raciocínio dos exercícios 13 e 14

6.1 Exercício 13 — multa de trânsito

Se a velocidade não excede o limite, não há infração. Caso exceda, o percentual é:

$$\text{percentual} = (\text{velocidade} - \text{limite}) / \text{limite} * 100$$

A classificação é média até 20%, grave acima de 20% até 50%, e gravíssima acima de 50%. Independentemente da classificação, velocidades acima de 120 km/h recebem um alerta adicional. O programa usa `if`, `else if` e `else` aninhados conforme o enunciado.

6.2 Exercício 14 — cardápio

Cada código corresponde a um prato e a um preço fixo. `switch` compara o código digitado com os cinco `case`. O `default` imprime “Opção inválida” para qualquer outro número.

7 7. Tabela de comandos

Comando ou operador	Função	Usado em
if	Executa quando a condição é verdadeira	1–14
else	Caminho alternativo	1–14
else if	Testa uma nova condição	6, 9–13
switch	Escolhe entre códigos específicos	11 e 14
case	Define uma alternativa do switch	11 e 14
break	Encerra um case	11 e 14
default	Trata uma opção inválida	11 e 14
==	Compara igualdade	2, 4, 6, 11, 14
&&	Exige duas condições verdadeiras	2 e 6
	Aceita uma condição ou outra	2 e 9
%	Calcula resto da divisão	3 e 7

8 8. Compilação

Cada arquivo da pasta separados é independente. Compile um exemplo assim:

```
gcc -std=c17 -Wall -Wextra -Wpedantic 10_imc_condicao.c -o imc
./imc
```

-std=c17 seleciona o padrão C17; -Wall e -Wextra ativam avisos úteis; -Wpedantic solicita verificações adicionais; e -o define o nome do executável. Os 14 arquivos foram compilados individualmente com sucesso.

9 Referência rápida

Exercício	Ideia principal
1	Comparação de uma soma com outro valor.
2	Condição composta e comparação de texto.
3, 7	Resto da divisão para identificar paridade.
4, 5	Escolha entre duas fórmulas.
6	Comparação de valores lógicos.
8	Comparações e trocas para ordenar.
9, 10, 12, 13	Classificação por faixas com else if.
11, 14	Seleção de opções com switch.

10 Referências

- [1] GNU C Reference Manual: <https://www.gnu.org/software/gnu-c-manual/gnu-c-manual.html>
- [2] cppreference — C control flow: <https://en.cppreference.com/w/c/language/control>
- [3] cppreference — Operators: https://en.cppreference.com/w/c/language/operator_comparison